

Projeto Integrador – Jogo Batalha Naval Aprimorado

Objetivo do Projeto

Desenvolver uma versão aprimorada do jogo **Batalha Naval**, utilizando:

- HTML
- CSS
- JavaScript

O projeto deverá apresentar melhorias em relação à versão inicial desenvolvida em sala, incorporando novos recursos, lógica de programação, organização visual e interatividade.

O objetivo principal é aproximar o projeto de um jogo real, trabalhando conceitos importantes de:

- lógica de programação;
- manipulação de matrizes;
- eventos;
- DOM;
- funções;
- organização de código;
- experiência do usuário;
- criatividade e inovação.

Formação dos Grupos

O projeto deverá ser desenvolvido em:

Grupos de até 3 alunos

Todos os integrantes devem participar:

- da programação;
- da organização;
- dos testes;
- da apresentação.

Descrição Geral do Projeto

O jogo deverá funcionar como um sistema completo de Batalha Naval, contendo:

- matriz aleatória;
- sistema de pontuação;
- sistema de vidas;
- botão de reinício;
- interface organizada;
- mensagens de vitória e derrota.

Além disso, cada grupo deverá implementar melhorias extras e elementos de inovação no projeto.

Requisitos Obrigatórios

1. Matriz Aleatória

O jogo deverá gerar automaticamente um tabuleiro aleatório contendo:

- barcos;
- bombas;
- água.

Os elementos não poderão ficar em posições fixas.

2. Clique no Tabuleiro

Ao clicar em uma célula:

- revelar o conteúdo;
- impedir clique repetido;
- atualizar informações do jogo.

3. Sistema de Pontuação

O jogo deverá possuir:

- pontuação dinâmica;
- atualização em tempo real;
- regras definidas pelo grupo.

Exemplo:

Elemento	Pontos
Barco tipo 1	+10
Barco tipo 2	+20
Barco tipo 3	+30
Água	0
Bomba	-10 ou perda de vida

4. Sistema de Vidas

O jogador deverá possuir vidas.

Exemplo:

- iniciar com 3 ou 5 vidas;
- perder vida ao encontrar bomba.

O jogo deverá terminar quando:

- as vidas chegarem a zero;
- ou todos os barcos forem encontrados.

5. Botão “Novo Jogo”

O projeto deverá possuir um botão para:

- reiniciar a partida;
- gerar novo tabuleiro;
- resetar pontuação;
- resetar vidas;
- limpar o tabuleiro.

6. Interface do Sistema

A interface deverá conter:

- título do jogo;
- tabuleiro;
- pontuação;
- vidas;
- mensagens do sistema;
- botão iniciar/reiniciar.

A aparência visual será avaliada.

Melhorias Obrigatórias (Inovação)

Além dos requisitos principais, cada grupo deverá implementar pelo menos:

3 melhorias extras obrigatórias

Sugestões:

Sistema de dificuldade

- Fácil
- Médio
- Difícil

Cronômetro de partida

Mostrar:

- tempo total;
- melhor tempo;
- tempo restante.

Ranking

Salvar:

- maiores pontuações;
- melhores tempos.

Pode utilizar:

localStorage

Contador de jogadas

Exibir:

- quantidade de cliques;
- tentativas realizadas.

Sistema de combo

Exemplo:

- acertos consecutivos;
- multiplicador de pontos.

Sons no jogo

Adicionar:

- explosão;
- água;
- vitória;
- derrota.

Radar / dica de proximidade

Exemplo:

- “Existe bomba próxima”
- “Há barcos próximos”

Animações

Adicionar:

- efeitos visuais;
- explosões;
- transições;
- efeitos de hover.

Responsividade

O jogo deverá funcionar:

- no computador;
- tablet;
- celular.

Estatísticas da partida

Mostrar:

- precisão;
- taxa de acerto;
- bombas encontradas;
- barcos restantes.

Organização do Código

O projeto deverá possuir:

- código comentado;
- indentação correta;
- nomes de variáveis organizados;
- separação adequada entre HTML, CSS e JavaScript.

Estrutura Esperada

O grupo deverá entregar:

```
/jogo-batalha-naval  
  index.html  
  style.css  
  script.js
```

Caso o grupo utilize:

- sons;
- imagens;
- bibliotecas;

deverão organizar em pastas apropriadas.

Exemplo:

```
/img  
/sounds  
/css  
/js
```

Apresentação do Projeto

Cada grupo deverá realizar uma apresentação explicando:

1. Estrutura do Projeto

- HTML;
- CSS;
- JavaScript.

2. Funcionamento da Matriz

Explicar:

- como a matriz foi criada;
- como ocorreu o embaralhamento;
- como os elementos foram distribuídos.

3. Principais Funções

Explicar as funções mais importantes do sistema.

Exemplos:

- criação do tabuleiro;
- clique das células;
- sistema de pontuação;
- sistema de vidas;
- reinício do jogo.

4. Melhorias Implementadas

O grupo deverá explicar:

- quais melhorias foram adicionadas;
- como foram desenvolvidas;
- quais dificuldades encontradas.

5. Demonstração Funcionando

O jogo deverá ser executado em sala.

Todos os integrantes deverão participar da apresentação.

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Funcionamento do jogo	2,0
Matriz aleatória	1,5
Sistema de pontuação e vidas	1,5
Interface e usabilidade	1,5
Organização do código	1,0
Melhorias extras	1,5
Apresentação do grupo	1,0

Total: **10,0 pontos**

Diferenciais que poderão aumentar a nota

Projetos que apresentarem:

- criatividade;
- interface profissional;
- efeitos visuais;
- código bem organizado;
- funcionalidades avançadas;

Poderão receber destaque na avaliação.

Observações Importantes

- O projeto deve funcionar corretamente no navegador.
- Todos os integrantes devem participar.
- Projetos copiados integralmente da internet poderão ter a nota comprometida.
- O objetivo principal é demonstrar aprendizagem e evolução no desenvolvimento do sistema.

Desafio Avançado (Opcional)

Para grupos que desejarem ir além:

- modo multiplayer;
- inteligência artificial;
- sistema online;
- uso de Canvas;
- ranking entre jogadores;
- integração com banco de dados;
- tema personalizado do jogo.

Esses recursos poderão gerar destaque adicional no projeto.